$$v(t) = 20t + 50$$

ஆகவே $\dfrac{ds}{dt} = 20t + 50$

தொலைத்தூரச் சார்பு s-ஐ காண்பதற்கு வகையிடல் சார்பைத் தொகையிட வேண்டும்.

அதாவது, $s = \int (20t + 50)\, dt$

$$s = 10t^2 + 50t + c$$

காலம் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் தொடர்வண்டி பயணித்திருக்கும் தூரம் பூஜ்ஜியமாகும். ஆரம்ப கால நிபந்தனை $t = 0$ எனும் போது $s = 0$ எனப் பயன்படுத்தித் தொகை மாறிலி c-ஐக் கணக்கிடலாம்.

$$\Rightarrow s = 10t^2 + 50t + c \quad \Rightarrow c = 0$$

எனவே, $s = 10t^2 + 50t$

2 மணி நேரத்தில் தொடர் வண்டி பயணித்த தூரம் காண $t = 2$ என $s = 10t^2 + 50t$ -ல் பிரதியிடவேண்டும்.

ஆகவே, $s = 10(2)^2 + 50(2) = 140$ கி.மீ. மாலை 5 மணிக்கு அத்தொடர் வண்டி 140 கி.மீ தூரம் பயணித்திருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.12

ஒரு நபரின் உயரம் h செ.மீ மற்றும் எடை w கி.கி. அவரின் எடையின் மாறும் வீதம் உயரத்தைப் பொறுத்துத் தோரயமாக $\dfrac{dw}{dh} = 4.364 \times 10^{-5} h^2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், எடையை உயரத்தின் சார்பாகக் காண்க. மேலும் ஒரு நபரின் உயரம் 150 செ.மீ -ஆக இருக்கும் போது எடையைக் காண்க.

தீர்வு

உயரத்தைப் பொறுத்து எடையின் மாறுவீதம்

$$\frac{dw}{dh} = 4.364 \times 10^{-5} h^2$$

$$w = \int 4.364 \times 10^{-5} h^2 \, dh$$

$$w = 4.364 \times 10^{-5} \left(\frac{h^3}{3} \right) + c$$

உயரம் பூஜ்ஜியம் எனும்போது அந்நபரின் எடை பூஜ்ஜயமாக இருக்கும் என்பது தெளிவு. தொடக்க நிபந்தனை $h = 0$ எனும்போது $w = 0$, என்பதை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டால், தொகையீட்டு மாறிலியை c-ஐக் கணக்கிடலாம்.

$$w = 4.364 \times 10^{-5} \left(\frac{h^3}{3} \right) + c \Rightarrow c = 0$$

ஒரு நபரின் எடை மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பானது

$$w = 4.364 \times 10^{-5} \left(\frac{h^3}{3} \right) \text{ ஆகும்}$$

h =150 செ.மீ எனில், $w = 4.364 \times 10^{-5} \left(\dfrac{150^3}{3} \right)$

உயரம் h =150 செ.மீ எனும்போது, எடை தோரயமாக $w = 49$கி.கி ஆகும்.